

文字记录：20261001_210154 2026年10月1日

会议主题：20261001_210154
上传时间：2026年10月1日（周四） 21:31（GMT+08）
智能纪要：[20261001_210154 2026年10月1日](#)

说话人 1 00:00:23
周博士，您看您还需要谁上线吗？因为生产的应该都在线下一个会议室里边。

说话人 2 00:00:30
好的，行，那咱们就说吧。不知道你们感觉怎么样？我个人感觉吧，应该他们的一些事情吧，应该松动了一些了。你看他刚才说了，溶剂储罐的不用动化了。所以说现在最重要的是什么呢？把容器管路都用硝酸钝化一遍，这是第一。第二呢，他们说不用动了，还一个点是什么呢？是因为咱们做了个那个注册批次 RS batch，做注册注册批次呢，捋一下呢，他们用了哪些管路，是不是与马上要使用的。这个 demo batch，还有 pico batch，还有 pre pico batch，它的管路是相同的，如果这样的话呢，他们也增强挺多信心的，是吧？

说话人 3 00:01:39
对，我们是一套系统。

说话人 1 00:01:40
也是这意思。

说话人 2 00:01:42
所以说呢。咱们的 side by side 的，把那个列表列出来，每一个工序，哪个地方用溶剂，对这个。

说话人 2 00:01:54
First batch heard the demo batch, heard the pre typical batch.

说话人 2 00:01:58
他分别用了什么管路？用了什么管路？是不是一样的？以及呢，后续的 Pico batch 用的是不是一样的？这是第一点。第二点呢，但是呢，这个管路的动画呢，根据他刚才说的呢，他们应该不会妥协，就是说呢，咱们仅仅加个过滤器就完了。我不知道你们刚才理解的怎么样？其实呢，刚才我也提出了

一个观点，就是什么呢？咱们可以风险性的，比方说呢，在这个 Pico batch，还有 pre- Pico batch，还有 demo batch 里面呢，咱们多加几个，加过滤器呢，把潜在的。接触衣物了挡一挡，PPO 之后呢，咱们彻底的改。他说呢，他们内部呢应该不会同意，是这样说的吧？

说话人 4 00:02:47

对。

说话人 2 00:02:49

所以说呢，我觉得呢，这个管路的动画呢，应该应该不可避免。这是第一点，第二点呢，他反复的说呢，什么？储罐的 header，就是上方的那个接口，接口呢，他说呢，这个电焊焊的太差。这个地方吧，我个人感觉呢，我们可以把储罐上方呢，把它给，管道把它给拆了，拆了，把管道的上方给盲死，盲之后呢。有些管路呢，管路本身啊，我不是指罐，管路呢，该重新焊的得重新焊，焊了该抛光啊，该钝化了，还是得钝化。他们现在呢，对这个焊的质量吧，其实印象挺差的。这个呢，我觉得是必须得做的。我不知道你们开完这个会，你们是什么感觉？

说话人 4 00:03:50

他，我们那个，偏差我不知道怎么写的，但是他那个意思就是说，好像你偏差写的说我们的那个焊接的地方有锈，对吧？有锈，发现锈的地方，所以导致。导致好像有异物滴进激活罐了。他说通过这一点，他就问我们是不是手焊接的这些管路。他就说，如果他说是不是你所有焊的点都会有类似的问题？还是说我们只是说刚好就这一块，好像只是这一个焊接点有问题？他说我们是不是需要做 spot check，去看看别的焊接点，是不是说别的其实没有什么问题，只是这一个有问题呢？还是说别的可能也有问题？他当时他有这么着说。

说话人 2 00:04:42

嗯，但是是这样，我是这样想的啊，你们可以纠正我，如果说的不对的话，就说呢，咱们设备与设备之间的管路，焊完之后呢，既做了内部检测，也做了检查，也做了外部检查，也做了动画的。其实呢，现在没有动画的呢，其实就是储罐到设备这一段，用钢是吧？梅佳是吧？

说话人 3 00:05:08

现在设备，对，设备转移管路我们是做完了。设备本体也做完了，现在就差容器罐区的容器管路到使用点的，这管路没做。

说话人 2 00:05:19

对，其实呢，我现在的想说的是什么呢？这个事吧，千万不要扯到设备的连接管，设备之间的连接管路，这个呢确实呢，确实，如果扯太多了，费劲，而且呢，这个设备之间的连接管呢，因为它短，那我上次跟碧红也谈过了，它确实呢，你们应该是确实内外都做了抛光，也做了钝化的，所以说这个

呢得坚持。对于对于储罐。到反应釜吧，这个人家看就看到了，说焊的质量挺差的，这个我觉得就不要再做再做过多的抗争了，咱们得重新去抛光啊、打磨呀、重新钝化，还是得搞。

说话人 5 00:06:06

我这应该理解错了吧，那个说的那个质量差，应该是就是。

说话人 3 00:06:11

就是转移管路吧。

说话人 5 00:06:12

就转移管路。

说话人 2 00:06:13

我们可以像这样说，我们可以把这个溶剂的溶剂管、溶剂罐到设备的每一个焊接都重新检查一遍。我觉得也。都重新检查一遍呢，最后识别的是哪有问题，那就是哪有问题，也可以像这样的个别的改，重新焊接，焊接完之后呢，咱们再统一再做动画，这样也行，反正肯定是给，得给别人一个说法。

说话人 3 00:06:35

周博士。刚才我们现场讨论一下，他可能说的有可能是我们的那个激活罐到我们的合成仪之间的管路，那个我们当时拆开之后确实看到有个有几个焊口是特别差的质量。

说话人 6 00:06:49

你别说可能了，是，就是就是，周博士他，周博士可能不知道我们有一个偏差。就是9788的这个激活罐，有一天那个 Peter 来调查那个杂志的时候，在激活罐搅拌页上面出现了一个锈点。

说话人 3 00:07:05

但是这个这个照片客户不知道吧？

说话人 7 00:07:09

跟客户说。

说话人 6 00:07:09

怎么能不知道呢？偏差偏差里面附了。

说话人 4 00:07:13

那个 Peter 刚才明确要了，说。说过。明确要了。

说话人 5 00:07:17

里面播过。

说话人 6 00:07:19

偏差里面附了，然后那天 Peter 来的时候也给看了。偏差里面应该有吧？

说话人 5 00:07:26

里面没有，但是应该是开会的时候 PPT 里面看过，偏偏差我刚才看了一下那个文件里面没有啊。

说话人 6 00:07:33

有附件吧？你没看完。

说话人 5 00:07:36

啊，有附件是吧？

说话人 6 00:07:37

对，当时拆开了。

说话人 5 00:07:39

那就。

说话人 2 00:07:40

就是。像这样吧，像这样吧，我觉得这个事呢，大家别争了，如果说想做得好点啊，那就每一个溶剂，每一根溶剂输送管路，还有每一个工艺管路重新检查，差的那就是再抛光，再抛光，再钝化。如果说不全部检。因为他刚才说了，有些东西呢，是不是 isolated event，那你不通过全部检查一遍，你。谈不上结论，他是 isolated event。

说话人 3 00:08:16

周博士是这样的，我觉得这工艺管道我们检查这个没有任何问题。现在就容器管道，下午也和郭洪杰那边也确认了，他说那个容器管道，他现在没法检查了。

说话人 2 00:08:31

这个检查呢？

说话人 3 00:08:33

对，就那个。

说话人 2 00:08:34

容器管道吧，我建议呢，我知道容器管道你们检查内部你肯定是没法检查了。对。从外部开始，从外部开始检查起，内部咋说呢？内部你现在肯定是不好检查，内部呢，咱们再重新做一遍动画就算了。你，如果内部你要去搞，那最好的方式呢，那就是全部拆了重新焊。你现在很显然你也搞不起嘛。

说话人 3 00:09:03

对，周文，就是包括我们下午粗略看了一下，如果说我们把车间内部的管路，罐区到我们过滤器，过滤器之后的管路如果做动画的话，可能也得需要一个半月到两个月的周期，这个可能也接受不了。今天 Peter 也跟明阳在说，考虑就是我们末端过滤器之后的管路去动画，那个其实我们就已经做了。

说话人 7 00:09:28

我我感觉，另外我感觉。Mark 对于9788偏差的理解，如果认为是偏差带出来问题，偏差涉及到的管路已经全部动画完了。

说话人 5 00:09:40

不要做偏差设计。

说话人 2 00:09:42

他是这样的，是这样的，永刚。对。他，你说的呢，是道理，但是呢，人家的思路跟你思路不一样，人家说了，其他的是不是有问题？这次没有显现出来呢？对。

说话人 3 00:09:53

对。这个我觉得我们。

说话人 7 00:09:55

那我们就逐一检查，检查完了以后就告诉他是没有问题的呗。

说话人 3 00:10:00

应该得确保没问题，别认为有问题。

说话人 7 00:10:03

没关系啊，那我们就拍照片呗。对。就相当于逐一焊口，我们只要能看到的都给他处理了嘛。对吧？

说话人 2 00:10:11

所以我刚才。对，这个呢就是要证明的，他说的这是 isolated event。

说话人 3 00:10:16

对，我们把我们的一些转移管路直接给他给他给他确认了，这个我觉得好执行的。

说话人 7 00:10:21

那个是，那个咱相当于拆开已经检查了，我们到时候后面再再拆开给他拍照片嘛。

说话人 3 00:10:27

对对，但是我们现在就就还是说，我们不能考虑溶剂管路的优化。

说话人 7 00:10:32

对，不要考虑，新接的溶剂管路太长了，那植入非常之多。

说话人 3 00:10:37

而且死点特别多，这个如果加入引入海、引入水的话，之后我们置换周期特别长。对。那主要这个问题。

说话人 7 00:10:46

所以我觉得，就顺着马克的意思，我们把焊口拆开检查呗，能检查的都给他拍照嘛。

说话人 3 00:10:52

对。

说话人 7 00:10:53

检查不到的，我们。

说话人 2 00:10:54

其实呢，今天，其实呢，今天重要的讨论了三个话题，第一呢是水，第二呢是设备的 pipeline 和动画，第三呢就是清洁。水呢，你们现在呢，是所有的，涉及到这个项目的反应釜呢，都在做那个从使用点到分配点的这个。这个管路，是吧？

说话人 3 00:11:16

对，现在是已经在准备，方案出完了，不是准备买配件了。

说话人 2 00:11:22

对，所以说这个呢，我刚才呢，我不是特别敢说，前面的怎么怎么样，所以说呢，我刚才更多的说了，从这个关键性或者风险的角度来说呢，从后面往前面做，然后前面的他也能够理解呢，前面的其实风险比较小，前面的呢，咱们从规程上去规定，比方说呢，用长点的管去从使用点到反应釜那个地方，但是呢，每一次使用完毕之后，立刻拆了，悬挂上。

说话人 2 00:11:52

他过去，其实这种方案呢，他过去更多的说的什么呢？你们使用前会不会冲呢？会不会会不会干什么呢？第二使用后会不会冲呢？把这些东西呢，都把它给规避掉，我觉得这个事就完了。那么这就是短期措施，长期措施呢，就是从 SPPS 到最后一步全部做这种可以反吹的管路，是吧？

说话人 3 00:12:16

对。

说话人 2 00:12:17

这个呢，做好评估了，我觉得他是同能够同意的，从刚才说，他也比较赞成这个方式。这是水清洁呢，估计呢，这个事呢，刘江在加快地方呢，搞完了，至少搞一步出来，搞一步出来呢，其实现在刘江的搞得已差不多了，咱们再打磨一下呢，明天发给他们。其实刚才问他明天是不是要开个会呢？他应该没有，他没有直接答应，他意思就是说我们先对所有的工作呢，再 update 一下这个 response。

说话人 4 00:13:03

对，他应该是。先发给他。我觉得他可能，因为 Mark 他不是这方面的专人，所以他可能对这个，没那么感兴趣，可能那个 Chris 是是是专门负责清洁的，所以他说发过去他可以看。然后那个 Mark 的话就说，我们把这个 Excel 这里头的那些东西，能发，尤其今天讲的这几个，能给他总结，发过去，然后他可以看要不要赶快约下一个会什么的。

说话人 2 00:13:35

好的好的，那个水系统呢，搞评估啊，搞评估了，刚才按照我刚才这个思路呢。咱们就搞评估，清洁呢，刘维江呢，把按照刚才咱们讨论的呢，把执行方式啊，还有把它汇总出来出来，明天发给他，让他们先看。对动画的事吧，我个人觉得呢，我们所有的焊接呢，焊接点呢，重新去检查。他现在其实他给了我们一条路的，他一潜台词呢，就是说你们证明这是个 isolated event。他也同意这个储罐不用动画了。其实这呢，从某种意义上说，是个比较大的 improvement。他也说了，这个罐呢，动画到什么程度呢？我们可以与 aspect 去比较，这样话呢，也进一步减少这个 risk。

说话人 2 00:14:33

其实呢，现在呢，我个人感觉他们更多的就是什么呢？想要一个书面的方案，或者书面的方式。这个我总结的，他们显得呢。所有的批次都是按，至少是 under control 的，既定的缺陷我们是知道的，我们也明白。当前呢是根据风险来说呢，咱们是在 short term 和 long term 的基础上呢，来推进这些工作的，你们感觉呢？

说话人 4 00:15:09

是的。对，那个动画的话，我觉得他就是主要有两点说，一个是说希望我们就给一个大概的时间线，如果只做。这个溶剂那个 header 的 passivation，就是不做那个储罐的，是如果只做这个要多久？

说话人 7 00:15:28

但是这个地方千万不要给他一个误解，就是现在我们动化的难点其实不是储罐，储罐就一个内表面积，动化完了人能进去擦，最关键的那个张一排的那个时间，就是管网，就是管网，所以今天和杨梦端去商量的，Peter 他是了解的，管网是很难动化的。

说话人 3 00:15:52

所以他说的应该是设备的入口。

说话人 7 00:15:54

所以千万不要说是储罐和管路，就这个，当然，杨明阳，我不知道今天晚上他们，Peter 也没有再说了，我们加过滤器，过滤器后面的那一段，我们动画是可以的，但是整个管网动画时间不会节约，这一点咱们那个，我所以刚刚才说的，我们可以去按照他说的检查，检查焊缝，我们检查就给他一个信心嘛。

说话人 4 00:16:18

这这是第二个，第二个他提的，就是第一个是这个，第二个他才说的是那个就关于那个焊缝的问题，说这个只是一个单独的问题，还是说。

说话人 3 00:16:32

不，我觉得是刚才他说的那个。

说话人 5 00:16:34

开的是激活罐子上面。

说话人 3 00:16:35

对，对，是我们末端设备的，不是说我们的那个罐子出的，是我们设备末端设备的。

说话人 5 00:16:43

就是，所以我们从末端设备。偏差里面，我们那个说的那个有锈的那个管，是在激活罐上面那个管，对吧？

说话人 3 00:16:52

王帆。

说话人 4 00:16:53

是是是。

说话人 3 00:16:56

那不就对了嘛？对啊，那就对上了嘛，所以我们现在检查的是末端，是我末端设备的，相当于容器的第一个接口，或者就这个接口，我们就检查就完了。动画，这也是他说的过滤器之后嘛。

说话人 7 00:17:10

对，人和 Peter 相当于这样是一致的。

说话人 4 00:17:16

行，那问一下 Peter，我我可能对这个理解不太清楚。

说话人 3 00:17:20

不不不，你理解也对的，就是设备的末端的账目，是吧？就最后一个吗？

说话人 2 00:17:27

反正是这样的。

说话人 5 00:17:28

王队，你说一下，那偏差里面咋写的？那个锈的那个。

说话人 8 00:17:34

偏差里的锈写的，给的他示意图也说的是激活罐上口的一个弯头的焊缝的表面有锈。

说话人 5 00:17:43

那基本就对上了。那也对上了，就是。

说话人 8 00:17:46

末端设备。把那个给他们附件的示意图了也。

说话人 3 00:17:53

那我们就把工艺设备的所有的接口再检查一遍吧，所有拍照嘛，这个都可以定可以检查的。

说话人 4 00:18:00

就我理解的啊，我我可能我还要再说一下，我理解的是他针对我分享人这个 Excel 吧，还是。

说话人 4 00:18:15

就是我看，这个，他首先是针对这个的，对吧？关于这个还是我对什么？solvent tank and headers，这个我可能没理解特别清楚，这个所谓的 headers 是到底是什么？然后如果是。

说话人 2 00:18:40

它就是什么呢？上面的管路与设备的接的那个地方，但是呢，它接的地方呢，它并不是罐本身，因为罐它不会去，我们不会去焊它，它更多的是什么呢？是溶剂管路，接了一个法兰，这。这个法兰扣到这个罐上，是吧？这个盛刚。

说话人 3 00:19:06

它是，对，它是一个过来之后和罐上的几个接口，它有有根管吧，和管接上。我觉得我们可以弄内窥镜检查就近的几个焊口，我们能检查几个就检查几个。

说话人 2 00:19:20

集中到这个 header 这个地方吧，其他的呢，检查有问题就有问题，没问题就没问题。对。

说话人 7 00:19:26

就是给他信心。

说话人 3 00:19:28

对，我们就逐个设备嘛，列单子嘛。

说话人 9 00:19:35

我觉得这个部分是不是可以把它加到偏差的卡帕里面？这样子的话，它整个整体就是加到这个偏差文件里面，它这样子这个偏差也能够关上，因为我看他好像说就是需要了解这个才能够关偏差呀，包括执行后面的这些东西。

说话人 3 00:19:58

关联到一起了，都把偏差和所有的都连到一起。我觉得放到里面，也没啥问题，确实本身也需要检查嘛。本身也要做嘛。难道你能决定人家关不关联吗？对，我觉得这个是个方案嘛，放到里面也没啥问题，本身也要做嘛。

说话人 3 00:20:39

嗯，对，突然好安静。

说话人 4 00:20:41

等我说嘛，我看看我记了啥哈。

说话人 1 00:20:46

那个 CNC 的那个物料转移的那个。

说话人 4 00:20:50

对。

说话人 1 00:20:51

他还是需要有一个短期的控制措施。对。

说话人 7 00:20:58

啥时候改？马上不就能改。

说话人 3 00:20:59

10月20号。

说话人 4 00:21:00

不行，他就是说因为10月20号改的。

说话人 3 00:21:03

对。10月15号，比如说所有所有的都启动之前改完，那他就没有什么控制措施。不是，他那个工程那边反馈，他还需要两个周，他现在修不了，施工不了。需要两个周。两个周。两个周不是10月15号吗？不是，加急动不了啊，他得买材料啊，加急之后材料到开始干。10月20号。10月20号都已经启动了。

说话人 4 00:21:28

对，所以。第一步都启动了。对，所以第一步需要。

说话人 3 00:21:30

15号，啊？咱说计划是15号启动第一步。对呀，不就差5天吗？你要是说在启动之前都改完了，他啥啥事也没有啊。那我们下来再跟工程聊一下，工程应该现在没在，没人在线上。你你这是管理，咋管理控制措施啊？我们下午商量了一下，如果说真的说必须要出一个，那就是外边一个人，里边一个人。物流平台一个人，缓冲间一个人。对。就是跟那个地区区一样，你中间一个线。对，就是有个门吧，我们有个门吧，外面人推到门，然后他就不管了，里边人接过来再去往里推。对。就这个临时加个管控，也就只能这样。

说话人 4 00:22:05

他就怕那个你直接暴露在外面。

说话人 3 00:22:07

对，我们那个，你他要说必须要加个临时管控措施，那就是，嗯，那就是缓冲间里边有个人，先参与。就跟那地区区管控一样。嗯，差不多。现在把 CAC 搞得跟地区区一样了。如果他必须还要坚持，那我们先就先给这个，反正就针对他的项目嘛。

说话人 7 00:22:26

如果他再再纠结，就直接在那立个彩钢板。

说话人 3 00:22:30

现在彩钢板已经立好，立了立了三块了。

说话人 7 00:22:34

不，我是说在里边立一个彩钢板，把那个物流通道直接截一半，那不就什么都不用买吗？

说话人 3 00:22:43

说实话，你说这个有什么风险？没什么风险。我觉得我觉得就，他要短期措施，我就给他提，刚才说嘛，就外边一个人，虽然是在外面，反正就是。

说话人 7 00:22:53

就是措施嘛，另外一个他也不就是要措施嘛，措施好写嘛。

说话人 3 00:22:59

放，不是，关键是他没有说改造，咱们改造前。

说话人 4 00:23:01

改造他他，对，我觉得他的意，就是，改造的，我觉得他的意思是说，就是。

说话人 3 00:23:08

你改不完，直接列出来，是吧？

说话人 4 00:23:10

对你那个，改，是，对，17号那个，你，他肯定接受不了那个什么十七号，12月17号你才能改完，尤其这个第一个。

说话人 3 00:23:18

那意思是我们现在可以不改，我把所有不满足列出来给他看。

说话人 4 00:23:21

对，我觉得是这个意思。

说话人 3 00:23:24

放到，还细放到清洗，跟那个清洗联系起来。对，没错。

说话人 4 00:23:27

不是问题。对，没错。那我们就不改了，这样的话。就比方说你这个。比方说我们 PPE 之前。

说话人 5 00:23:33

就不改了吗？

说话人 3 00:23:35

必须得改啊，他 PPE 不满足呀，他现在不光是其他的。

说话人 4 00:23:38

对，所以得跟他列出来嘛，就说你得列出来，我们一共要改哪些？哪些，这些。没参会。几几号改完？明天列呗。这必须得列出来，我这个他就说了，说你们要到底改哪些？他因为他这个已只关注这个 slog。

说话人 3 00:23:53

那就是说，那他现场很，一直在强调2D，就2D也可以不改，只要有措施。对，

说话人 4 00:23:58

他现在。对呀，就清洁完，就你拆下来清洁，清洁干净就可以。

说话人 3 00:24:04

那我们现在达成一致，可以这样推。

说话人 7 00:24:07

但是。我觉得就是我们写好了，他就是给他书面的，让他有信心。

说话人 3 00:24:13

周博士，我们这理解对吗？周博士。对，是的，现在就是这么个意思。对。

说话人 5 00:24:22

那我估计你 BP 那些管路要改。

说话人 3 00:24:24
必须改，必须得改。

说话人 4 00:24:26
也是。

说话人 3 00:24:27
也是，那也差不多，我们再改。估计也是这个时间。那周博士，我们就改到那个，按照这个先推了，您觉得嘞？

说话人 5 00:24:39
先列，列完发给人家。行。那改造不还得生产以后改的嘛？又不是现在改。

说话人 3 00:24:45
行，好嘞。

说话人 4 00:24:47
然后清洁的问题他问了，就是我们 demo 后做了什么的清洁。是的，这是他们。还是要求，而且一。

说话人 3 00:24:54
这个我可以列嘛，这么做的，详细的列出来。

说话人 4 00:24:57
而且你要给他，就是我们的清洁的 documents，然后。

说话人 3 00:25:02
清洁文件，是吧？

说话人 4 00:25:03
对，他就确保这个设备可以 ready to pre- PPQ。

说话人 3 00:25:07
要一个一个设备给列出来，到底是怎么清洁的？从什么阶段到什么阶段？没问题。包括之前用了什么嘛？就像我说的嘛。之前项目是什么？怎么清洁的？是吧？是的。挨个设备吧，行，没问题。

说话人 4 00:25:24

这样。还有那什么？那就这样吧。周博，你还有什么要讨论的吗？

说话人 3 00:25:38

谢谢大家吧。按那啥，对，行，那就这样吧。是我们卡了吗？

说话人 4 00:25:50

不知道啊。

说话人 7 00:25:51

不知道，我们卡了吧？

说话人 4 00:25:53

听不见我说话了吗？

说话人 1 00:25:57

没事，咱们这到时候列出来可以发给周博士看看。

说话人 4 00:26:01

行吧，那我这边就我一个人了，所以大家都下吧，可以下了，嗯，谢谢。